



华中科技大学 2025-2026 学年第二学期 “计算社会科学” 结课论文

院（系）：公共事业管理

专业班级：公管 2401 班

学 号：U202416071

姓 名：梅帅

成 绩：

签 名：

提交日期：2026 年 5 月 8 日

预见性治理：基于智能体建模（ABM）的气象危机协同应对研究综述

一、引言：气象危机下的“非线性”挑战

在数智化治理的时代背景下，全球气候极端化已成为人类社会面临的最严峻挑战之一。台风、暴雨、干旱等气象危机，早已不再是单纯的自然科学命题，而是演变为耦合了地理环境、基础设施运行与社会心理行为的复合型治理难题（Roukounis et al., 2025）。

而传统公共政策研究与风险管理范式，在应对此类危机时，正面临着深刻的“非线性”适配困境：微小的初始扰动可能引发系统级连锁反应，个体行为差异会汇聚成不可预测的集体“涌现”现象，政策输入与治理结果不再呈现稳定、均匀、可直接推算的比例关系，传统线性治理范式因此频繁失效。

长期以来，气象应急管理多依赖中心化的宏观统计数据，这种传统线性范式隐含了“代表性主体”与“完全理性”的核心假设，默认疏散方案、节水指令等政策要求，可通过科层制体系实现预设的线性传导（王国成等，2023）。但在现实场景中，社会系统是由大量具备异质性偏好的主体构成的复杂适应系统（CAS）¹。危机来袭时，个体对风险的感知并非整齐划一，而是受自身财务状况、信息渠道及社交网络“同伴效应”的多重约束；这种微观层面的差异化决策与动态互动，往往会引发系统层面的“涌现”特征，最终导致政策实施效果与预期目标产生显著偏差，甚至在局部演变为不可控的连锁反应（Mishra et al., 2025; Wang et al., 2025）。

面对气象不确定性带来的治理困境，社会科学研究亟需实现方法论的转型。基于主体的建模（Agent-Based Modeling，以下简称 ABM），为破解这一“非线性”矛盾提供了全新的分析框架。ABM 突破了传统模型对“平均人”的同质化抽象，通过在虚拟空间内构建具有自主决策能力的异质性智能体，模拟其在地理网格与市场环境中的动态博弈过程。这种自下而上的生成式研究路径，不仅能为决策者提供可重复、无破坏性的“计算实验”沙盘，更能穿透信息迷雾，预判政策实施全生命周期的演化逻辑（王国成等，2023; Huo et al., 2025）。

¹ 复杂适应系统（Complex Adaptive System, CAS）理论由霍兰（Holland）于 1994 年正式提出，该理论认为系统中的主体能够通过与环境及其他主体的互动进行学习和演化，进而推动整个系统呈现出涌现、自组织等复杂特征，这一理论为理解社会系统的非线性演化提供了核心理论基础。

本文旨在系统综述国内外 ABM 在气象危机治理中的应用进展，探讨如何依托数智化手段，构建更具韧性、更精准的预见性治理范式。

二、国内外应用版图：从“单兵作战”到“系统集成”

当前，ABM 在气象危机治理领域的应用，已完成从单一领域行为模拟向跨学科、多尺度系统集成的演进。梳理近年国内外代表性研究可见，ABM 的核心价值已从单纯刻画微观主体的行为规则，延伸为连接物理空间、经济市场与社会心理的跨系统分析纽带。

1. 国外研究：气候韧性与多物理场耦合的深化

国外相关研究起步较早，核心特征是将 ABM 深度嵌入地理信息系统（GIS）与长期气候演变场景，重点探索“长期气候压力—人类适应行为”的闭环反馈机制，主要形成两大成熟应用方向。一是空间精细化模拟与生态适应行为研究。Roukounis 等（2025）开发的 CRes-ABM 模型，通过集成高分辨率地理网格，模拟了地中海沿海社区在海平面上升威胁下的搬迁决策²；Monlezun 等（2025）则通过 ABM 捕捉了降水变率对牧场生产力的非线性影响，验证了该方法在大规模自然环境约束下，模拟个体长期生存策略演化的有效性³。二是基础设施网络与资源调配的系统优化。Mishra 等（2025）将 ABM 应用于城市能源转型领域，厘清了“能源公民”在极端天气下的电力需求响应规律；Uddin 等（2025）通过 CCUS-agent 模型，完成了全美 5000 多个排放源与封存点的运输路径优化⁴。此类研究均基于电网、交通网等复杂物理网络，通过模拟海量智能体的动态博弈过程，锁定资源最优配置方案。

2. 国内研究：政策仿真实验与高密度治理的探索

国内近年的相关研究具有鲜明的公共管理实证导向，核心聚焦高密度城市治理场景下的政策效能预判与社会行为响应模拟，形成了两条清晰的核心研究脉络。

² 该研究开发的 CRes-ABM 模型，以希腊雅典的沿海社区为实证对象，采用了 100×100m 的高分辨率地理网格，整合了 IPCC CMIP6 的气候情景数据，模拟了家庭、政府两类异质性主体在海平面上升与极端天气下的适应决策（包括搬迁、防护措施选择等）；同时该模型还构建了沿海韧性指数（CResI），能够量化评估不同适应策略对社区长期韧性的提升效果，为沿海地区的气候适应政策提供了量化支撑。

³ 该研究构建了 ECo-RangeABM 模型，以美国科罗拉多州 Front Range 的半干旱牧场为实证对象，整合了 30m 分辨率的 NDVI 植被空间数据与 29 年的长期降水观测数据，模拟了不同降水波动场景下牧场放牧决策与生态系统的动态响应，验证了 ABM 在牧区长期气候适应策略研究中的有效性。

⁴ 该研究构建的 CCUS-Agent 模型，首次实现了覆盖管道、铁路、水路、卡车四种多式联运的大规模 CCUS 系统仿真，整合了美国本土 5544 个 CO₂ 排放源与封存/利用站点，同时纳入了 45Q 税收抵免政策的影响；研究证实，在现有条件下 2025-2043 年间可实现超 90 亿吨 CO₂ 的捕获与封存，若捕获成本下降 40%，该规模可进一步提升至 220 亿吨。

一是方法论体系构建与民生治理场景落地。王国成等（2023）系统提出的“计算 + ABM”方法体系，为国内公共政策研究从定性描述向生成式实验转型搭建了顶层框架；王好芳等（2025）以青岛为实证对象，通过构建“四象限行为逻辑矩阵”，完成了干旱预警下居民节水政策效果的微观精准推演，凸显了国内研究面向民生治理的实用主义特征。二是宏观经济稳定与城市韧性提升的政策仿真。Huo 等（2025）通过 ABM 分析了能效政策对宏观经济稳定性的长效影响；杨勇等（2023）从多边平台视角，利用 ABM 验证了优化人才生态环境这一间接政策，在提升城市韧性上的显著优势；Wang 等（2025）则通过强化学习模拟电碳市场中异质性企业的博弈行为，厘清了极端环境下市场价格震荡的微观诱因。

3. 演进小结：从领域独立迈向生态集成

事实上，ABM 在灾害治理领域的研究已历经 20 余年的发展：早在 2000 年代初，国外学者就已率先将 ABM 引入应急疏散模拟，探索微观个体行为差异对宏观灾害响应效率的影响（Pidd et al., 2005）⁵；国内也在 2010 年前后逐步开展相关探索，针对突发灾害下的人群行为仿真搭建了早期方法论框架（刘铁民等，2011）⁶。

综合近年的国内外研究态势，可清晰识别出当前研究的地域差异与核心共性。地域差异上，国外研究更偏向长周期、强空间耦合的自然适应性模拟，国内研究则更聚焦短周期、强政策反馈的社会管理仿真。而二者的演进方向高度统一，均已从早期“单兵作战”的局部场景模型，向当前“系统集成”的数字孪生生态跃迁⁷。

三、智能体如何解决气象危机的核心矛盾？

气象危机治理的本质，是对“社会 — 生态 — 经济”高度耦合的复杂系统进行动态调控。传统治理模型在极端气象的不确定性面前频繁失灵，核心症结在于无法破解系统内部的非线性反馈难题。前文梳理的国内外应用实践表明，ABM 通过引入具备自主决策与认知能力的智能体，形成从微观到宏观的全链条破局路径，精准解决了传统范式无法应对的三大核心矛盾。

⁵ Pidd 等人的该研究是 ABM 在灾害应急领域的早期经典探索，其构建的疏散模型首次验证了个体行为异质性对大规模人群疏散效率的非线性影响，为后续该领域的研究奠定了早期方法论基础。

⁶ 刘铁民团队的该研究是国内较早将 ABM 应用于灾害应急领域的探索，其构建的大规模人群疏散仿真模型，填补了国内该领域早期的研究空白，推动了国内灾害仿真研究从定性向定量的转型。

⁷ 此处的数字孪生生态是指将物理世界中的气象环境、基础设施、社会主体等要素，与虚拟仿真模型进行实时映射、交互与闭环反馈，实现物理系统与虚拟系统的双向同步，为复杂系统的精准治理提供支撑。

1. 社交网络互动与避险决策滞后的矛盾

气象预警的治理效能，最终取决于民众是否能及时响应并采取避险行为，而行为决策的核心变量，是预警信息在社交网络中的非线性消纳与反馈。传统模型通常默认信息传递是均匀、线性的，忽略了个体决策深受社交网络“同伴效应”驱动的核心特征，最终导致预警发布与行为落地之间出现严重滞后，甚至出现反向的恐慌性聚集（Mishra et al., 2025）。

针对这一痛点，新一代 ABM 通过集成大语言模型（Large Language Model, LLM），赋予智能体类人的风险感知与逻辑推理能力，突破了传统模型对“同质化主体”的抽象假设⁸。Xu 等（2025）的研究证实，搭载 LLM 决策模块的社会认知智能体，不再是简单接收政策指令的被动节点，而是能结合自身人口属性、社交圈层信息与社交媒体舆论，对气象预警信息完成多维度的自主判别。

这一技术升级让模型能精准还原危机场景下民众避险行为的心理阈值，帮助治理者快速识别“信息孤岛”中的脆弱群体，进而优化预警分级发布策略，真正跨越从“信息触达”到“行为采纳”的认知鸿沟。

2. 极端冲击场景与资源调度挤兑的矛盾

台风、暴雨、寒潮等突发性气象危机，往往伴随电力、交通、供水等关键基础设施的级联失效，而传统静态调度模型，无法预判多主体在极端压力下的博弈行为与非理性决策。Wang 等（2025）的研究证实，市场主体的异质性偏好（如套利型与避险型的决策差异），是极端气象冲击下资源市场价格震荡、供需挤兑的深层动因；传统“全覆盖、无差别”的应急调度模式，反而容易加剧恐慌性囤积与资源错配，甚至引发系统性瘫痪⁹。ABM 通过引入强化学习（Reinforcement Learning, RL）驱动的自适应决策机制¹⁰，为这一矛盾提供了核心解决方案。搭载 RL 模块的智能体，可通过与危机环境的反复“试错”博弈，自主学习极端场景下的最优避险路径与资源调配方案。在电力保供、应急物资调度、电碳市场稳定等场景的压力测试中，治理者可通过 ABM 预演不同强度气象冲击下，金融杠杆、企业经营与民生需求之间的连锁反应（Huo et al., 2025）。这种“目标

⁸ 将大语言模型与 ABM 结合是近年计算社会科学领域的新兴交叉方向，该技术突破了传统 ABM 依赖固定行为规则的局限，使智能体能够具备类人的认知、推理与沟通能力，更精准地还原真实社会主体的决策过程

⁹ 该研究构建了电碳耦合市场的 ABM 模型，结合多智能体强化学习（MADDPG）算法，将市场主体划分为套利型、避险型、投机型三类异质性主体；研究证实，套利型主体的短期投机行为会显著放大市场价格波动，而在极端气象冲击导致的供需紧张场景下，这类行为会进一步加剧价格震荡与供需挤兑，这也正是传统无差别调度模式无法应对的微观行为动因

¹⁰ 在 ABM 中引入强化学习模块，能够让智能体摆脱预设行为规则的限制，通过与危机环境的反复试错互动，自主学习不同场景下的最优决策策略，大幅提升了模型在极端不确定场景下的适应性。

驱动、自主学习”的智能仿真体系，让应急资源调度从盲目的“大水漫灌”转向精准的“重点加固”，从根源上规避恐慌性决策引发的系统性风险。

3. “人地关系” 空间耦合与政策长效性的矛盾

气象危机具有极强的地域分异特征，海平面上升、干旱、洪涝等灾害的影响，与地理区位、生态本底、人口分布高度绑定，而政府的长期气候治理目标，与微观主体的短期生存、发展利益往往存在天然冲突。传统“一刀切”的治理政策，往往忽略了“人地关系”的空间耦合特性，导致政策落地出现严重的“空间错位”，长效治理目标难以达成。Roukounis 等（2025）与 Monlezun 等（2025）的研究均证实，只有将主体决策模型置于 100m 级的真实高分辨率地理网格中，才能精准捕捉气象灾害影响下主体行为的动态轨迹¹¹。ABM 通过构建“政策沙盘”，实现了气象治理政策全生命周期的时空耦合仿真，彻底破解了这一核心矛盾（王国成等，2023）。在干旱引发的水资源危机治理中，王好芳等（2025）通过 ABM 内嵌的行为逻辑矩阵，精准揭示了阶梯水价政策对不同用水动机居民的差异化影响，为差异化节水政策设计提供了量化支撑；杨勇等（2023）则从城市系统韧性视角，利用 ABM 识别出优化城市公共服务生态的间接政策，在提升气象灾害应对长效韧性上的显著优越性。这种时空精准匹配的仿真模式，让气象治理从“一刀切”的静态管理，进化为具备微观动态反馈的自适应治理范式。

上述三大矛盾的破解，形成了 ABM 赋能气象危机治理的完整逻辑链条：从微观个体的行为认知纠偏，到中观系统的资源调度优化，再到宏观政策的长效适配，彻底打破了传统线性治理范式的局限。ABM 的核心价值，不仅是提供了一套高精度的仿真工具，更是重构了“自下而上”的治理底层逻辑，让气象危机治理从被动响应转向主动预判，为后续预见性治理范式的构建奠定了核心方法论基础。

四、数智时代 ABM 治理的挑战与局限

前文已验证，ABM 通过重构自下而上的分析框架，成功破解了传统气象治理的三大核心矛盾，推动应急管理从事后响应向事前预判转型。随着大语言模型、强化学习等 AI 技术的融入，ABM 正完成从“简单逻辑规则驱动”向“深度认知决策驱动”的范式跃迁，但其在迈向“全方位预见性治理”的过程中，仍面临从基础数据、运行效率到治理伦理的全链条挑战。正如王国成等（2023）

¹¹ 100m 级地理网格是当前城市尺度仿真研究中的主流高精度空间单元，该分辨率能够精准匹配社区级的人口分布、土地利用与基础设施特征，相比传统公里级网格，可将空间行为模拟的精度提升 1-2 个数量级。

所强调，数智时代公共政策研究的深化，必须建立在对技术工具局限性的清醒认知之上。

1. 基础层瓶颈：“数据孤岛”与微观参数校验的困境

ABM 仿真精度的核心前提，是对异质性主体行为规则的精准刻画，这需要高颗粒度、高完整性的微观个体数据作为底层支撑。但在气象灾害这类极端场景中，个体的风险心理偏好、应急决策轨迹具有强隐私性、强动态性，难以通过常规统计手段完整、精准获取，形成了制约模型发展的核心“数据孤岛”。王好芳等（2025）在居民节水政策仿真研究中明确提出，ABM 模型参数的校准与有效性验证，高度依赖历史行为数据的完整性¹²。若缺乏高质量的微观实证数据支撑，仅靠同质化假设与逻辑推演填充模型，ABM 极易沦为“黑盒”式的空想推演，出现“垃圾进，垃圾出”的系统性偏差¹³，最终导致政策仿真结果与现实治理场景严重脱节，失去决策参考价值。

2. 运行层约束：超大规模仿真与计算资源消耗的矛盾

随着 ABM 在气象治理中的应用从局部场景模拟向全系统集成升级，智能体的数量规模、交互规则复杂度均大幅提升，直接带来算力需求的几何级增长，形成了“仿真精度”与“决策时效性”的核心矛盾。对于暴雨、山洪、台风等突发性强、应急响应窗口期极短的气象危机，治理决策需要在极短时间内完成多场景、多主体的仿真迭代与方案对冲。但 Zhang 等（2025）的研究证实，随着智能体数量的增加、交互规则的复杂化（如引入 LLM 决策大脑），模型对算力的需求会呈指数级上升¹⁴。当前的计算性能，难以支撑数千万量级智能体的实时并行运算与多情境模拟，这一“计算滞后”的约束，使得 ABM 目前更多应用于事前的政策评估与场景预演，难以直接嵌入实时应急指挥调度体系。

3. 应用层困境：模型透明度与算法伦理的博弈

强化学习、生成式 AI 技术的融入，在大幅提升智能体自主决策能力的同时，也导致模型决策过程的可解释性持续下降，形成了“模型智能化”与“治理

¹² 该研究构建的“四象限行为逻辑矩阵”，以居民的“风险感知程度”与“政策响应意愿”为核心维度，将研究对象划分为四类异质性主体，以此精准刻画不同群体在干旱预警下的差异化节水行为逻辑。

¹³ “垃圾进，垃圾出”（Garbage In, Garbage Out, GIGO）是计算机科学与仿真领域的经典论断，指输入数据的质量直接决定了输出结果的可靠性，若基础输入数据存在偏差或缺失，最终的仿真输出也会随之失真，失去参考价值。

¹⁴ 该研究是针对流行病 ABM 的系统性综述，其指出城市 / 国家层面的大规模 ABM 仿真需要处理数百万级智能体与高频行为更新，这已经带来了极高的计算负担；而当进一步引入具备感知、推理能力的复杂决策模块（如大语言模型驱动的智能体）时，模型的交互复杂度会进一步提升，导致算力需求呈现指数级增长，这也是当前大规模实时 ABM 仿真的核心瓶颈之一。

透明度”的核心博弈，这也是 ABM 深度嵌入公共治理体系的最大制度性障碍。气象危机治理直接关系到公共安全、民生保障与资源公平分配，救灾资源调配、应急疏散路径规划、管控政策制定等核心决策，均涉及广泛的公共利益。Mishra 等（2025）指出，在极端天气下的能源市场博弈仿真中，算法的自主演化可能产生超出预设框架的决策偏差。若治理端完全依赖“算法推荐”制定应急方案，一旦模型出现认知偏见或决策失灵，其责任归属、伦理正当性都将面临严峻的制度与社会挑战。如何在保持模型智能化水平的同时，守住治理逻辑的可解释性与透明度，是未来研究必须攻克的核心难题。

五、结论与治理启示

通过对国内外基于主体建模（ABM）在气象危机治理中应用研究的系统梳理，可以发现，ABM 不仅是一种高精度的仿真工具，更是一种理解复杂社会系统“涌现”规律的新思维范式。在应对极端不确定性的气象挑战时，ABM 成功弥合了微观个体决策与宏观政策目标之间的断裂。基于前文的文献综述与实证分析，本文提出以下三点治理启示：

1. 治理重心转型：从“工程韧性”向“社会 - 物理耦合韧性”升级

气象危机的治理效能，从来不取决于单一物理防御设施的硬性加固，而在于社会系统与物理基础设施系统的协同响应能力。Uddin 等（2025）与 Roukounis 等（2025）的研究均证实，当交通、能源、水利等关键基础设施网络，与人类危机下的避险行为、决策偏好深度耦合时，系统整体呈现的抗冲击韧性，远比单一工程系统的运行逻辑更为复杂。

这一结论的核心治理启示在于，政府在推进气象防灾减灾基建投入的同时，必须同步构建基于 ABM 仿真的社会行为引导与风险预判机制。通过 ABM 模拟不同气象冲击场景下的人群流动、资源供需波动与基础设施级联失效风险，提前识别并加固可能引发系统性崩溃的“社会脆弱节点”，而非仅聚焦物理设施的强度提升，最终实现从“被动防灾”向“主动韧性”的治理跨越。

2. 政策范式升级：提升政策设计的“颗粒度”与“动态自适应性”

传统“一刀切”式的行政指令，在利益诉求、风险偏好高度异质化的现代社会中，始终面临政策落地效能衰减的核心困境。王好芳等（2025）与杨勇等（2023）的研究均验证，不同特征、不同决策偏好的主体，对同一气象治理政策的响应存

在显著的非线性差异，同质化的政策设计极易引发资源错配与治理偏差。

对此，治理端需推动政策设计从“普适性方案”向“差异化激励”转型。依托 ABM 构建的“政策沙盒”，在虚拟环境中开展不同政策工具、政策组合的仿真实验，提前厘清阶梯定价、行政管制、补贴激励等工具的效能边界与适用场景，预判政策全生命周期的落地效果。这种基于“计算实验”的精准施策模式，能够让气象治理方案在动态变化的危机场景中实现自适应调整，从根源上规避政策僵化引发的社会摩擦与资源浪费。

3. 数智体系构建：驱动“预测性治理”向“预见性治理”的范式跃迁

随着大语言模型、强化学习等 AI 技术与 ABM 的深度融合，气象危机治理正迎来全新的数智化范式变革。王国成等（2023）与 Zhang 等（2025）的研究，已勾勒出未来治理的核心蓝图：即依托具备深度认知能力的智能体，构建可实时互动、多场景迭代的“决策支持沙盒”。

对此，相关治理部门应加快推进集成实时气象监测、社交媒体舆情感知、地理信息系统与 ABM 仿真引擎的一体化数字孪生治理平台建设。区别于仅能预判灾害发生概率的“预测性治理”，这种基于 ABM 的“预见性治理”，能够让决策者在灾害发生前，就在虚拟环境中完成成千上万次的应急方案演练与风险对冲，提前锁定最优决策路径。同时，平台建设需同步破解算法透明度与伦理合规难题，建立算法可解释、责任可追溯的治理机制，守住技术赋能公共治理的伦理底线，最终在瞬息万变的气象危机中牢牢把握决策主动权，全面提升社会治理的科学性与普惠性。

综上，ABM 为破解气象危机的非线性治理困境提供了核心方法论支撑，而技术工具的价值最终要落地于治理范式的升级。唯有兼顾技术创新与治理适配，才能真正构建起具备全周期韧性、全维度精准的气象危机治理体系，从容应对全球气候极端化带来的长期挑战。

【参考文献】

- [1] 王好芳, 张祎珂, 代晨洋, 等. 基于 ABM 节水模型的青岛城镇生活需水水价政策仿真分析[J]. 水利经济, 2025, 43(4): 74-82.
- [2] 王国成, 高德华. 基于 ABM 的公共政策仿真研究进展与方法论启示[J]. 公共管理学报, 2023, 20(2): 116-127, 173.
- [3] 杨勇, 肖伟伟. 城市人才生态系统运行机理与政策仿真研究[J]. 科学学研究, 2023, 41(7): 1197-1210.
- [4] Robin M U, Hilliard J C M R, Thompson J A, et al. Agent-based modeling for multimodal transportation of CO₂ for carbon capture, utilization, and storage: CCUS-agent[J]. Applied Energy, 2025, 378.
- [5] Mishra S, Lima T, Hellemo L, et al. Agent-based modeling: Insights into consumer behavior, urban dynamics, grid management, and market interactions[J]. Energy Strategy Reviews, 2025, 57.
- [6] Zhang X, Wang J, Yu C, et al. Agent-based modeling of epidemics: Approaches, applications, and future directions[J]. Technologies, 2025, 13(7).
- [7] Huo C, Mohsin M, Alidamous M. Agent-based modeling of energy efficiency policies: Enhancing sustainable development and economic growth[J]. Energy Strategy Reviews, 2025, 59.
- [8] Monlezun A C, Boone R B, Wagner G, et al. Agent-based modeling as a tool for ecological comanagement of grazing lands[J]. Rangeland Ecology & Management, 2025, 99: 88-101.
- [9] Roukounis C N, Chondros M, Tsoukala V K, et al. Agent-based modeling under climate uncertainties: The Coastal Resilience (CRes-ABM) Model[J]. Journal of Geovisualization and Spatial Analysis, 2025, 9(1): 1-20.
- [10] Wang M, Liu S, Li Z. Agent-based modeling of firm's heterogeneous preferences: Implications for trading and technology adoption in electricity-carbon market[J]. Energy Economics, 2025, 148.